

Datos generales del curso

Nombre de la asignatura: Métodos de Optimización

Programa académico: Licenciatura en Matemáticas Aplicadas

Nivel: superior semestre 8

Ciclo: 2026A

Docente: Yofre Hernán García Gómez,

Horas: 5 horas semanales.

Subtema 1. Modelación matemática de problemas lineales

Sesiones: 1–3

Objetivos de aprendizaje:

El estudiante formulará modelos lineales identificando variables, función objetivo y restricciones en problemas aplicados de asignación, dieta, transporte y mochila.

Organización de los temas:

Se estudiarán modelos lineales, hipótesis de linealidad, formas general, canónica y estándar, variables de holgura, exceso y artificiales.

Metodología de enseñanza:

Se aprenderá mediante exposición breve, análisis de enunciados, formulación guiada y resolución de ejercicios contextualizados en problemas reales.

Criterios de evaluación:

Tareas 30%, exámenes parciales 40%, proyecto computacional 20% y participación 10%, valorando formulación correcta e interpretación del modelo.

Recursos de apoyo:

Mora Escobar, *Programación Lineal*, caps. 1–2; Taha; Hillier y Lieberman; ejemplos guiados y hojas de trabajo para modelación.

Subtema 2. Geometría convexa y método gráfico en PL

Sesiones: 4–6

Objetivos de aprendizaje:

El estudiante resolverá problemas lineales de dos variables mediante método gráfico, identificando región factible, vértices y casos de óptimo.

Organización de los temas:

Se revisarán regiones factibles, óptimo único, múltiple, no acotado, conjunto vacío, convexidad, puntos extremos y direcciones extremas.

Metodología de enseñanza:

Se combinará explicación geométrica, construcción gráfica, discusión de casos especiales y resolución manual asistida con herramientas digitales.

Criterios de evaluación:

Tarea de sesión 6, participación gráfica y ejercicios; se evaluará interpretación geométrica, cálculo de vértices y clasificación de soluciones.

Recursos de apoyo:

Mora Escobar, *Programación Lineal*, caps. 3–6; Winston; Desmos o GeoGebra para graficar restricciones y rectas de nivel.

Subtema 3. Método simplex y método de dos fases

Sesiones: 7–10

Objetivos de aprendizaje:

El estudiante aplicará el método simplex y dos fases para resolver PL, usando bases factibles, costos reducidos, pivoteo y tablas.

Organización de los temas:

Se abordará deducción del simplex, tabla simplex, criterios de entrada y salida, degeneración, casos especiales y método de dos fases.

Metodología de enseñanza:

Se trabajará con demostración algebraica, ejercicios resueltos en pizarrón, práctica individual y comparación entre solución gráfica y tabular.

Criterios de evaluación:

Tareas en sesiones 8 y 10; se evaluará planteamiento, construcción de tablas, selección de pivotes y justificación del criterio de paro.

Recursos de apoyo:

Mora Escobar, *Programación Lineal*, caps. 7–10; Taha; Hillier y Lieberman; hojas de cálculo para verificar operaciones simplex.

Subtema 4. Dualidad y método simplex dual

Sesiones: 11–16

Objetivos de aprendizaje:

El estudiante construirá problemas duales, interpretará precios sombra y aplicará simplex dual para analizar factibilidad y optimalidad.

Organización de los temas:

Se estudiarán simplex revisado, tabla reducida, problema dual, teoremas de dualidad, holgura complementaria y simplex dual.

Metodología de enseñanza:

Se aprenderá mediante exposición teórica, resolución de duales, análisis económico de restricciones y comparación entre primal y dual.

Criterios de evaluación:

Examen parcial I en sesión 12 y tarea en sesión 17; se valorará construcción dual, interpretación económica y aplicación del simplex dual.

Recursos de apoyo:

Mora Escobar, *Programación Lineal*, caps. 12–15; Winston; Google Colaboratory con Python, Julia y R para comparar soluciones.

Subtema 5. Sensibilidad y análisis paramétrico

Sesiones: 17–18

Objetivos de aprendizaje:

El estudiante analizará cambios en costos, recursos y columnas, determinando rangos de factibilidad y optimalidad en modelos lineales.

Organización de los temas:

Se revisarán cambios en costos, términos independientes, columnas tecnológicas, variables parametrizadas e interpretación económica.

Metodología de enseñanza:

Se usará aprendizaje basado en problemas, variando parámetros de modelos resueltos para observar efectos sobre la solución óptima.

Criterios de evaluación:

La tarea de sesión 17 evaluará interpretación de la tabla final, análisis paramétrico y conclusiones económicas de los cambios.

Recursos de apoyo:

Mora Escobar, *Programación Lineal*, cap. 18; hojas de cálculo; Google Colaboratory con Python, Julia y R para variar parámetros.

Subtema 6. Implementación computacional de PL

Sesiones: 19–21

Objetivos de aprendizaje:

El estudiante implementará modelos lineales en R, Julia y Python, comparando solución computacional, formulación matemática e interpretación.

Organización de los temas:

Se estudiará uso de **linprog**, **JuMP** y **cvxpy**, modelación computacional, solución óptima y comparación con procedimientos manuales.

Metodología de enseñanza:

Se desarrollarán laboratorios computacionales con notebooks reproducibles, trabajo guiado y resolución de problemas aplicados en software.

Criterios de evaluación:

La tarea de sesión 21 evaluará código funcional, formulación correcta, reporte de resultados e interpretación matemática de la solución.

Recursos de apoyo:

Google Colaboratory con R y **linprog**, Julia y **JuMP**, Python y **cvxpy**; RStudio y notebooks de práctica.

Subtema 7. Programación entera y Branch and Bound

Sesiones: 22–24

Objetivos de aprendizaje:

El estudiante resolverá problemas enteros mediante relajación lineal, ramificación, acotamiento, poda y análisis de soluciones factibles.

Organización de los temas:

Se estudiarán variables enteras y binarias, relajación lineal, árboles de decisión, cotas, poda y problemas tipo mochila.

Metodología de enseñanza:

Se aplicará resolución manual de árboles, discusión de estrategias de poda y comparación con soluciones generadas computacionalmente.

Criterios de evaluación:

La tarea de sesión 24 evaluará construcción del árbol, cálculo de cotas, selección de nodos y justificación de la solución entera.

Recursos de apoyo:

Taha y Winston, capítulos de programación entera; Google Colaboratory con Python, Julia y R para resolver modelos enteros.

Subtema 8. Cortes de Gomory y planos de corte

Sesiones: 25–29

Objetivos de aprendizaje:

El estudiante construirá cortes de Gomory desde soluciones fraccionarias y comparará su efecto con ramificación y acotamiento.

Organización de los temas:

Se abordarán planos de corte, cortes fraccionarios, restricciones válidas, relajaciones lineales y comparación con Branch and Bound.

Metodología de enseñanza:

Se aprenderá mediante derivación de cortes desde tablas simplex, ejercicios manuales y validación computacional de soluciones enteras.

Criterios de evaluación:

La tarea de sesión 29 evaluará construcción correcta de cortes, interpretación geométrica y comparación con métodos de ramificación.

Recursos de apoyo:

Hillier y Lieberman; Winston; Google Colaboratory con Julia y [JuMP](#), Python y [cvxpy](#) para modelos enteros.

Subtema 9. Métodos tabulares para transporte

Sesiones: 30–34

Objetivos de aprendizaje:

El estudiante resolverá problemas de transporte mediante métodos tabulares, simplex especializado y formulación como programación lineal.

Organización de los temas:

Se estudiarán oferta, demanda, costos, esquina noroeste, método del circuito, optimalidad, variables duales y simplex de transporte.

Metodología de enseñanza:

Se combinará solución manual de tablas, discusión de rutas de mejora y comparación con modelos resueltos por software.

Criterios de evaluación:

La tarea de sesión 34 evaluará tabla inicial, circuitos de mejora, optimalidad y comparación con la formulación lineal general.

Recursos de apoyo:

Mora Escobar, *Programación Lineal*, caps. 16–17; Taha; Google Colaboratory con Python y [SciPy.optimize](#).

Subtema 10. Convexidad y condiciones KKT

Sesiones: 36–38

Objetivos de aprendizaje:

El estudiante aplicará convexidad y condiciones KKT para identificar candidatos óptimos en problemas con restricciones.

Organización de los temas:

Se revisarán conjuntos convexos, funciones convexas, gradiente, Hessiano, restricciones activas, multiplicadores y condiciones KKT.

Metodología de enseñanza:

Se trabajará con exposición formal, resolución analítica, discusión de restricciones activas y verificación simbólica con software.

Criterios de evaluación:

La tarea de sesión 38 evaluará identificación de restricciones activas, cálculo de multiplicadores y verificación de condiciones KKT.

Recursos de apoyo:

Mora Escobar, *Optimización No Lineal y Dinámica*, caps. 2, 4 y 6; Taha; Python y SymPy para gradientes.

Subtema 11. Condiciones de segundo orden en KKT

Sesiones: 39–42

Objetivos de aprendizaje:

El estudiante clasificará puntos KKT usando Hessiano de la Lagrangiana, espacio crítico y condiciones de segundo orden.

Organización de los temas:

Se estudiarán Hessiano restringido, condiciones necesarias, condiciones suficientes, definitud y clasificación de candidatos restringidos.

Metodología de enseñanza:

Se resolverán ejercicios analíticos con apoyo computacional, comparando condiciones de primer y segundo orden en casos concretos.

Criterios de evaluación:

La tarea de sesión 42 evaluará cálculo del Hessiano, análisis de definitud y justificación de mínimos locales restringidos.

Recursos de apoyo:

Mora Escobar, *Optimización No Lineal y Dinámica*, cap. 6; Google Colaboratory con Python y SymPy para valores propios.

Subtema 12. Métodos numéricos sin restricciones

Sesiones: 44–45

Objetivos de aprendizaje:

El estudiante implementará descenso gradiente y Newton multivariable, evaluando convergencia, estabilidad y sensibilidad inicial.

Organización de los temas:

Se estudiarán gradiente, Hessiano, dirección de descenso, tamaño de paso, Newton multivariable y criterios de convergencia.

Metodología de enseñanza:

Se aprenderá mediante laboratorio computacional, análisis de trayectorias iterativas y comparación de métodos de primer y segundo orden.

Criterios de evaluación:

La tarea de sesión 45 evaluará implementación de Newton, análisis de convergencia, interpretación de iteraciones y reporte numérico.

Recursos de apoyo:

Mora Escobar, *Optimización No Lineal y Dinámica*, caps. 7–8; Python con NumPy; Julia con [Optim.jl](#).

Subtema 13. Métodos cuasi-Newton y gradientes

Sesiones: 46–49

Objetivos de aprendizaje:

El estudiante comparará gradiente conjugado, DFP, BFGS y Broyden, interpretando eficiencia, estabilidad e iteraciones.

Organización de los temas:

Se estudiarán gradiente proyectado, gradiente conjugado, DFP, BFGS, Broyden y actualización aproximada del Hessiano.

Metodología de enseñanza:

Se desarrollarán implementaciones computacionales, comparación experimental de algoritmos y análisis de sensibilidad a parámetros iniciales.

Criterios de evaluación:

La tarea de sesión 49 evaluará implementación de Broyden y DFP, comparación de convergencia y claridad del reporte computacional.

Recursos de apoyo:

Mora Escobar, *Optimización No Lineal y Dinámica*, caps. 8–10; Julia [Optim.jl](#); Python [SciPy.optimize](#).

Subtema 14. Integración computacional de optimización

Sesiones: 50–52

Objetivos de aprendizaje:

El estudiante integrará formulación, solución computacional e interpretación en problemas lineales, enteros, transporte y no lineales.

Organización de los temas:

Se integrarán métodos lineales, enteros, transporte, KKT y algoritmos numéricos mediante un proyecto aplicado final.

Metodología de enseñanza:

Se trabajará con aprendizaje basado en proyectos, presentación de casos, programación reproducible y discusión crítica de resultados.

Criterios de evaluación:

Proyecto computacional 20%, tareas 30%, exámenes 40% y participación 10%, valorando formulación, código, análisis y conclusiones.

Recursos de apoyo:

Google Colaboratory con Python, Julia y R; [JuMP](#), [Optim.jl](#), [cvxpy](#), [linprog](#); bibliografía base y reportes reproducibles.

Responsable de elaboración



YOFRE HERNAN GARCIA GOMEZ